



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



APLICACIÓN MÓVIL PARA LA CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE ALMENDRAS DE CACAO BASADA MODELO DE APRENDIZAJE PROFUNDO

Autor: Dennys Contreras Silva
Director del Proyecto: PhD. Cristian Zambrano

Problemática

El principal problema en el sector del cacao es que no hay un proceso estandarizado para clasificar las almendras, y el proceso sigue siendo manual. Esto provoca que haya mucha variabilidad y errores humanos en la clasificación, lo cual afecta la calidad del cacao. Como resultado, el cacao pierde valor cuando se vende en los mercados internacionales. Por eso, es importante contar con una solución tecnológica que haga la clasificación de las almendras de forma rápida, precisa y consistente.

Propuesta y Solución

La propuesta de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil Android que integre un modelo de red neuronal, entrenado para clasificar automáticamente las almendras de cacao en aptas y defectuosas. Esta solución permitirá a los productores realizar la clasificación de almendras en tiempo real, de manera precisa y eficiente, eliminando los errores humanos y mejorando la calidad del cacao procesado. La aplicación será accesible, permitiendo su uso en zonas rurales donde los recursos tecnológicos son limitados.



Objetivo General

El objetivo general de este proyecto es desarrollar un modelo de clasificación automática para almendras de cacao utilizando el modelo de red neuronal, e integrarlo en una aplicación móvil Android que permita la clasificación en tiempo real, mejorando la eficiencia y precisión del proceso de postcosecha de cacao.

Objetivos Específicos

- Crear un conjunto de imágenes de almendras de cacao aptas para el procesamiento y defectuosas, que conformen un conjunto de datos representativo para el entrenamiento supervisado del modelo de clasificación.
- Entrenar un modelo de red neuronal convolucional utilizando el conjunto de datos creado, con el fin de lograr una clasificación precisa de almendras de cacao aptas para el procesamiento y defectuosas.
- Desarrollar una aplicación Android que integre el modelo previamente entrenado permitiendo a los usuarios realizar la clasificación automática de almendras de cacao en tiempo real desde un dispositivo móvil.

Fases metodología

- Desarrollo de la Aplicación Móvil: Creación de una aplicación móvil en Android Studio para integrar el modelo entrenado y permitir la clasificación en tiempo real.
- Pruebas y Validación: Pruebas en entornos controlados y reales (centros de acopio) para validar la precisión y usabilidad de la solución comparada con métodos tradicionales.
- Documentación y Conclusiones: Documentación técnica que incluye resultados, análisis de desempeño y recomendaciones para futuras mejoras o implementaciones.



Fases metodología

- Recolección y Análisis de Información: Recopilación de datos sobre la clasificación de almendras de cacao, revisión de literatura y entrevistas con expertos para definir los requisitos del sistema.
- Creación y Etiquetado del Dataset: Recolección y etiquetado de imágenes de almendras aptas y defectuosas para crear el dataset necesario para el entrenamiento del modelo.
- Desarrollo y Entrenamiento del Modelo: Implementación y entrenamiento del modelo con el dataset



Resultados esperados

Se espera que el modelo, una vez entrenado y validado, pueda lograr una precisión superior al 90% en la clasificación de almendras de cacao. La aplicación móvil permitirá a los usuarios realizar la clasificación de almendras de forma rápida y precisa en tiempo real, lo que contribuirá a la reducción de errores humanos y mejorará la calidad del cacao comercializado. Además, la solución será accesible y económica para los productores, incluso en áreas rurales de difícil acceso.

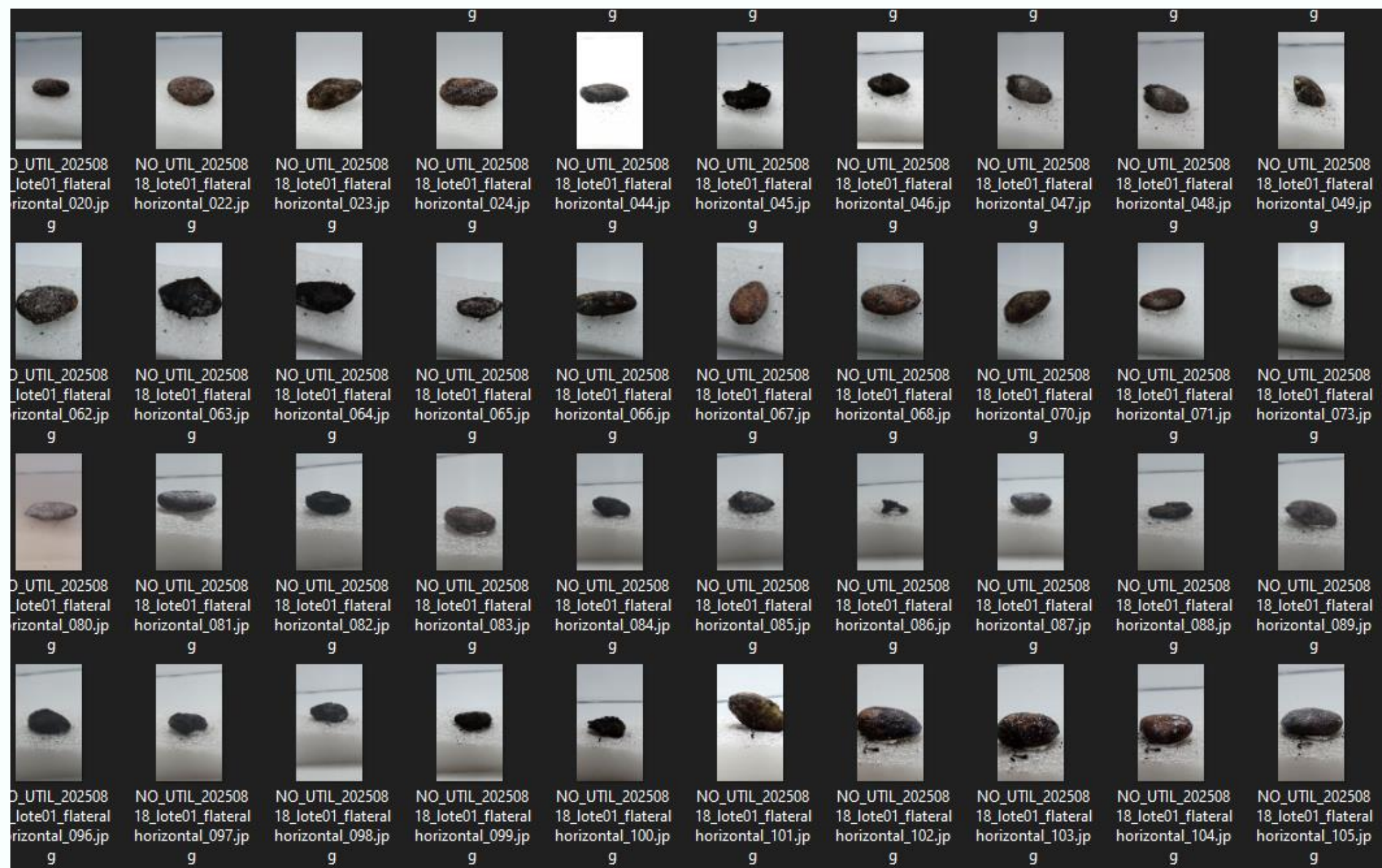
Conclusiones

El uso de tecnologías de inteligencia artificial y visión por computadora, ofrece una solución innovadora a uno de los problemas más comunes de la industria del cacao en Ecuador: la clasificación de almendras. Este proyecto no solo contribuirá a mejorar la calidad del cacao y la competitividad de Ecuador en los mercados internacionales, sino que también promoverá la inclusión digital en el sector agrícola, brindando a los productores una herramienta accesible y de bajo costo para mejorar su trabajo.

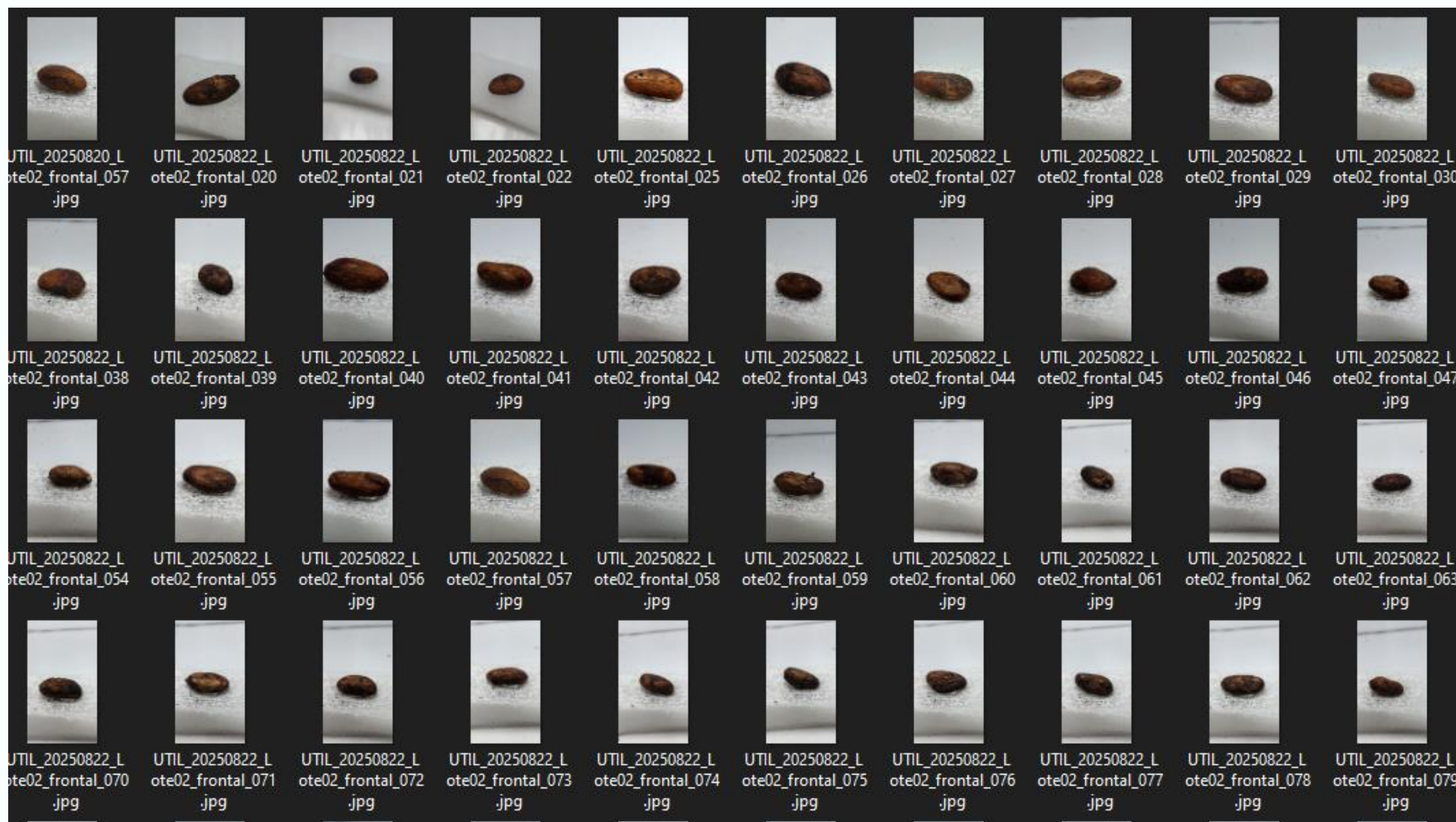
Presentación del Primer Objetivo

CREAR UN CONJUNTO DE IMÁGENES DE ALMENDRAS DE CACAO APTAS PARA EL PROCESAMIENTO Y DEFECTUOSAS, QUE CONFORMEN UN CONJUNTO DE DATOS REPRESENTATIVO PARA EL ENTRENAMIENTO SUPERVISADO DEL MODELO DE CLASIFICACIÓN.

Presentación del Primer Objetivo



Presentación del Primer Objetivo



Presentación del Primer Objetivo

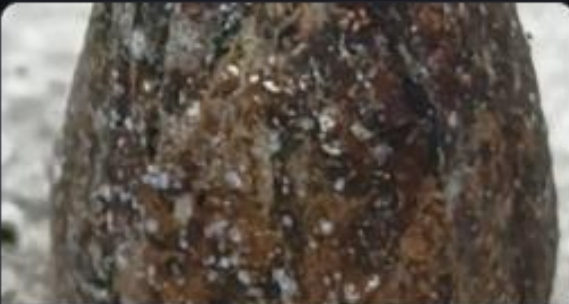
Ruta base
C:/Users/PC/Desktop/tesis/dataset/no util Elegir carpeta... Abrir carpeta

Subcarpeta Util ▼ Clase UTIL ▼

Fecha (YYYYMMDD) 20250818 Lote> Lote01 Ángulo Frontal / Sup / Ang45

Listar & vista previa Renombrar seleccionadas

Seleccionar todo Quitar selección

 ☐ IMG_20250915_180441_4.jpg → UTIL__001.jpg	 ☐ IMG_20250915_180530_385.jpg → UTIL__002.jpg	 ☐ NO_UTIL_20250818_Jote01_flateralhorizontal_006.jpg
 ☐ NO_UTIL_20250818_Jote01_flateralhorizontal_007.jpg	 ☐ NO_UTIL_20250818_Jote01_flateralhorizontal_008.jpg	 ☐ NO_UTIL_20250818_Jote01_flateralhorizontal_009.jpg



MUCHAS
GRACIAS